

Trabajo Práctico Integrador

Organización Empresarial

Alumnos: Vainstein Ammiel y Palacios Mayra Yazmín

Comisiones: 15 y 8

Profesores: Mario López / Carolina Bruno

Tutores: Pablo García / Roberto Regner

Tecnicatura Universitaria en Programación UTN

Fecha: 19-06-2026

TEMA DEL PROYECTO

Automatización del proceso de gestión de vacaciones mediante un chatbot.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico integrador fue desarrollado en el marco de la cátedra de Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Su objetivo es demostrar la capacidad de identificar un proceso administrativo ineficiente dentro de una organización y proponer una solución automatizada mediante el diseño y la simulación de un chatbot.

El proceso seleccionado es la gestión de solicitudes de vacaciones en la empresa ficticia TechSolutions S.A., una organización dedicada al desarrollo de software que actualmente gestiona dicho proceso de forma manual a través del correo electrónico. Esta modalidad genera demoras, errores de registro y una experiencia deficiente tanto para el empleado como para el área de Recursos Humanos.

La solución propuesta consiste en un chatbot que automatiza el proceso de punta a punta: desde la validación del empleado hasta la aprobación o rechazo de la solicitud y la actualización del saldo de días disponibles. El diseño del sistema se basa en la metodología BPMN 2.0, que permite modelar con precisión los flujos del proceso, los puntos de decisión y los roles involucrados antes de avanzar hacia la implementación técnica.

El trabajo integra conocimientos de modelado de procesos, programación, gestión de datos, reflejando el perfil profesional que busca desarrollar la carrera.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

TechSolutions S.A. es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software y consultoría tecnológica. Cuenta con un equipo de 50 empleados distribuidos en distintas áreas: Desarrollo, Soporte, Administración y Recursos Humanos. La empresa opera de forma presencial y remota, por lo que la gestión interna de personal requiere procesos ágiles y accesibles para todos sus colaboradores.

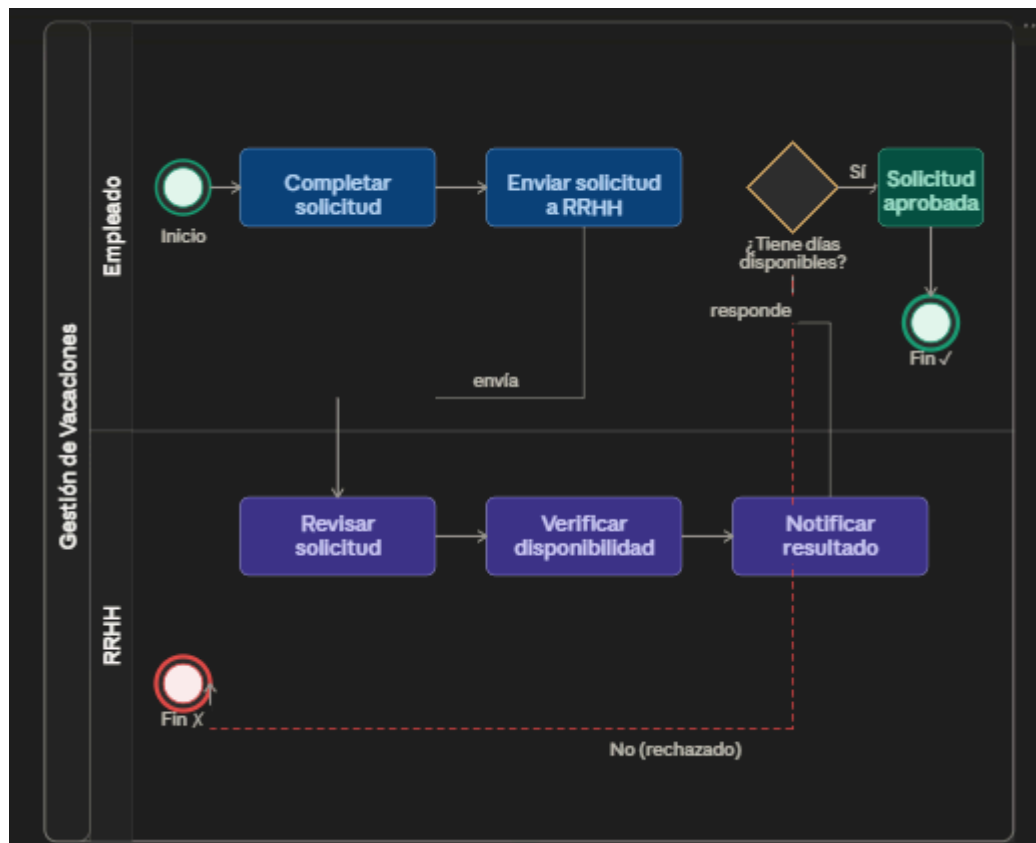
El área de Recursos Humanos es la encargada de administrar las solicitudes de vacaciones del personal, proceso que actualmente se realiza de forma manual y presenta demoras e inconsistencias.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente, cuando un empleado de TechSolutions S.A. desea solicitar vacaciones, debe enviar un correo electrónico al área de Recursos Humanos indicando el período solicitado. A continuación, un agente de RRHH recibe el correo, busca manualmente al empleado en una planilla Excel, verifica si dispone de días suficientes y redacta una respuesta aprobando o rechazando la solicitud. Finalmente, si la solicitud es aprobada, el agente actualiza manualmente el saldo de días disponibles en la planilla.

Este proceso presenta varios problemas: depende de la disponibilidad del personal de RRHH, puede demorar varios días hábiles, está sujeto a errores humanos al modificar la planilla y no ofrece al empleado visibilidad inmediata sobre su saldo de días disponibles.

DIAGRAMA BPMN (AS- IS)

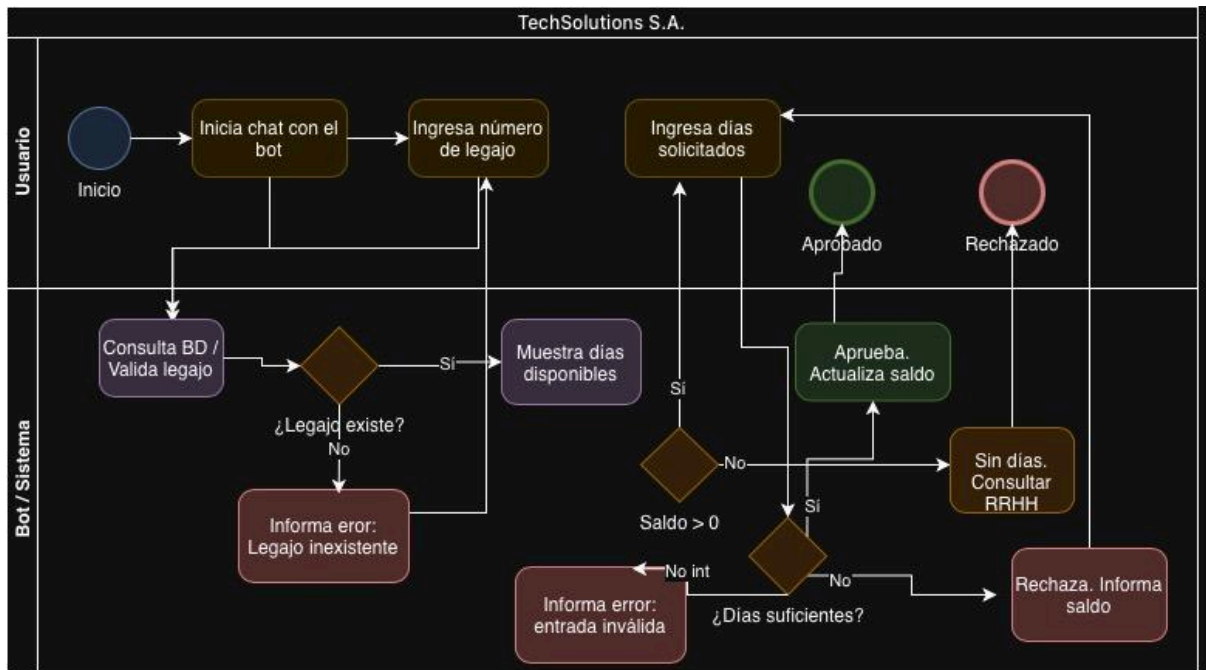


PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

La solución propuesta consiste en automatizar el proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatbot. El empleado interactúa con el bot ingresando su número de legajo. El sistema consulta automáticamente la base de datos, verifica la identidad del empleado y muestra los días disponibles. Luego, el empleado indica la cantidad de días que desea solicitar y el bot evalúa si el saldo es suficiente: si lo es, aprueba la solicitud y actualiza el saldo; si no, informa el rechazo y muestra el saldo disponible.

Este enfoque elimina la intervención manual de RRHH en casos estándar, reduce los tiempos de respuesta a segundos, minimiza errores de registro y brinda al empleado información en tiempo real sobre su situación vacacional.

DIAGRAMA BPMN TO- BE



DICCIONARIO DE DATOS

La base de datos simulada del sistema de gestión de vacaciones está compuesta por una única tabla denominada **Empleados**, almacenada en formato CSV. A continuación se describen sus campos:

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Legajo	Númerico entero	4 dígitos	Identificador único de cada empleado. Es el dato que el usuario ingresa al iniciar la solicitud. Valores posibles: 1001 a 1006.
Nombre	Texto	Hasta 50 caracteres	Nombre y apellido completo del empleado. Es utilizado por el bot para personalizar los mensajes de respuesta.
Días Disponibles	Númerico entero	2 dígitos	Cantidad de días de vacaciones que el empleado tiene disponibles para solicitar. Se actualiza al aprobarse una solicitud. Valor mínimo: 0.
Estado	Texto	Hasta 20 caracteres	Indica si el empleado se encuentra activo en la empresa. Valor posible en esta simulación: "Activo". Permite escalar el sistema para contemplar empleados inactivos o suspendidos.

Reglas de negocio asociadas:

- El campo **Legajo** es la clave primaria de la tabla. No puede repetirse ni estar vacío.
- El campo **Días Disponibles** no puede ser negativo. Si el valor es 0, el bot rechaza automáticamente cualquier solicitud.
- El bot valida que el legajo ingresado por el usuario exista en la tabla antes de continuar el proceso (Gateway 1).
- El bot compara los días solicitados contra el valor de **Días Disponibles** para determinar la aprobación (Gateway 2).

MANUAL DE USUARIO

El presente manual describe cómo utilizar el chatbot de gestión de vacaciones de TechSolutions S.A. El sistema permite al empleado consultar su saldo de días disponibles y solicitar vacaciones de forma automática, sin necesidad de contactar al área de Recursos Humanos.

REQUISITOS PREVIOS

Para utilizar el chatbot el empleado debe contar con su número de legajo, proporcionado por el área de Recursos Humanos al momento de su incorporación a la empresa. Sin este dato no es posible iniciar el proceso.

INICIO DE LA CONVERSACIÓN

Para comenzar, el empleado inicia el chat con el bot. El sistema responde automáticamente con un mensaje de bienvenida y solicita el ingreso del número de legajo:

"Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones de TechSolutions S.A. Por favor, ingrese su número de legajo."

CONSULTA DE SALDO

Una vez ingresado el legajo, el bot verifica la identidad del empleado en la base de datos y muestra el saldo de días disponibles:

"Empleado: Juan Pérez. Usted tiene 15 días de vacaciones disponibles. ¿Cuántos días desea solicitar?"

SOLICITUD DE VACACIONES

El empleado ingresa la cantidad de días que desea tomar. El bot evalúa si el saldo es suficiente y responde con uno de los siguientes mensajes:

Si la solicitud es aprobada:

"Su solicitud de 10 días ha sido aprobada. Su nuevo saldo es de 5 días disponibles. ¡Que disfrute sus vacaciones!"

Si la solicitud es rechazada por saldo insuficiente:

"Su solicitud no puede ser procesada. Usted solicitó 10 días pero solo dispone de 5. Por favor, ingrese una cantidad válida."

MENSAJES DE ERROR

El sistema contempla los siguientes errores frecuentes y responde de la siguiente manera:

Error 1 — Legajo inexistente:

"El legajo ingresado no fue encontrado en el sistema. Por favor, verifique el número e inténtelo nuevamente."

Error 2 — Dato no numérico:

"El valor ingresado no es válido. Por favor, ingrese únicamente números."

Error 3 — Saldo en cero:

"Usted no tiene días de vacaciones disponibles en este momento. Consulte con Recursos Humanos para más información."

Error 4 — Cantidad negativa o igual a cero:

"La cantidad de días ingresada debe ser mayor a cero. Por favor, vuelva a intentarlo."

CIERRE DE LA CONVERSACIÓN

Una vez aprobada la solicitud o finalizado el proceso por alguna condición excepcional (por ejemplo, saldo disponible igual a cero), el bot emite un mensaje de cierre:

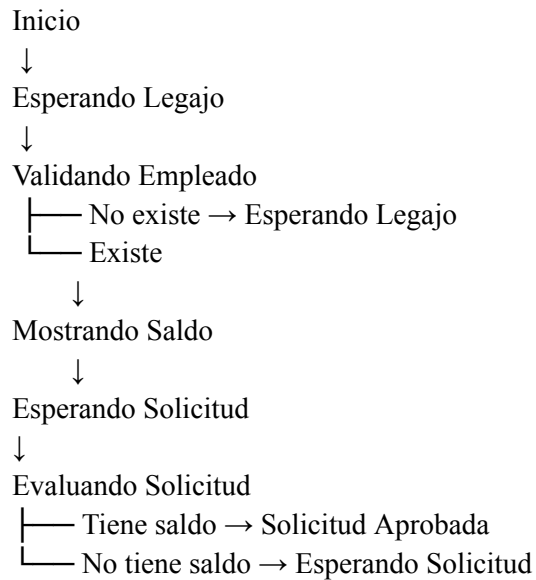
"Gracias por utilizar el sistema de gestión de vacaciones de TechSolutions S.A. Que tenga un buen día."

MÁQUINA DE ESTADOS DEL SISTEMA

El chatbot implementa una máquina de estados que permite controlar el flujo de interacción con el usuario. Cada estado representa una etapa específica del proceso de solicitud de vacaciones y determina las acciones que el sistema debe ejecutar antes de avanzar al siguiente paso.

Estado	Descripción
Inicio	El usuario inicia conversación con el bot
Esperando Legajo	El bot solicita el número de legajo
Validando Empleado	Consulta si existe en la base de datos
Mostrando Saldo	Informa días disponibles
Esperando Solicitud	Solicita cantidad de días
Evaluando Solicitud	Verifica si posee saldo suficiente
Solicitud Aprobada	Registra y confirma

Fin	Finaliza el proceso
-----	---------------------



Esta estructura permite que el chatbot mantenga el contexto de la conversación en todo momento, identificando en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario y aplicando las reglas de negocio correspondientes para la solicitud de vacaciones.

ROBUSTEZ

Con el objetivo de garantizar un funcionamiento confiable, el chatbot contempla distintos escenarios de error o "camino infeliz", evitando interrupciones, manejando errores en el proceso y guiando al usuario hacia una resolución adecuada.

Caso 1: Legajo inexistente

Bot: Ingrese legajo

Usuario: 9999

Bot: El legajo ingresado no existe.
Por favor, vuelva a intentarlo.

Caso 2: Texto en vez de número

Bot: Ingrese cantidad de días

Usuario: hola

Bot: Debe ingresar un número válido.

Caso 3: Más días que los disponibles

Bot: Tiene 5 días disponibles

Usuario: Solicita 10 días

Bot: Mensaje de error y solicitud de reingreso. Esperando Solicitud nueva

Caso 4: Días negativos

Bot: Ingrese cantidad de días

Usuario: -5

Bot: La cantidad ingresada debe ser mayor que cero.

Por favor, vuelva a intentarlo.

CASOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRACIÓN

Caso	Entrada	Resultado esperado	Estado final
Camino Feliz	Legajo válido y saldo suficiente	Solicitud aprobada	Aprobado
Error 1	Legajo inexistente	Mensaje de error y solicitud de reingreso del legajo	Esperando Legajo
Error 2	Texto en campo numérico	Mensaje de error y solicitud de reingreso	Esperando Solicitud
Error 3	Saldo insuficiente	Mensaje de error y solicitud de reingreso	Esperando Solicitud
Error 4	Cantidad negativa de días	Mensaje de error y solicitud de reingreso	Esperando Solicitud

JUSTIFICACIÓN DE LENGUAJE Y PLATAFORMA

Se eligió Python para la simulación del chatbot debido a su simplicidad, legibilidad y facilidad para implementar estructuras condicionales, funciones, validaciones y manejo de archivos. Además, es el lenguaje que hemos visto en Programación I, por lo que nos sirve también como integración de los contenidos vistos incluso en otras materias de la carrera.

El chatbot podría implementarse en plataformas como WhatsApp o Telegram mediante APIs específicas; sin embargo, para este trabajo se optó por una simulación en consola que permite representar correctamente la lógica del proceso sin necesidad de infraestructura externa.

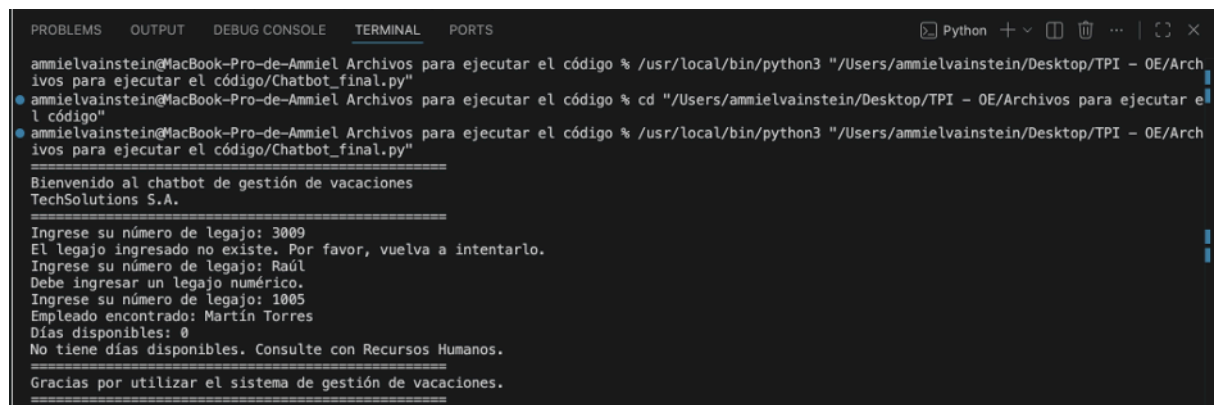
La base de datos simulada se implementó como un archivo CSV denominado empleados.csv, leído mediante las funciones nativas de Python (open(), readlines() y split()), sin necesidad de librerías externas. En caso de escalar el proyecto a una plataforma real, las librerías posibles serían python-telegram-bot para la integración con Telegram y pandas para el manejo de archivos Excel.



```
cd "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código"
/usr/local/bin/python3 "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código/Chatbot_final.py"
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % cd "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código"
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % /usr/local/bin/python3 "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código/Chatbot_final.py"

=====
Bienvenido al chatbot de gestión de vacaciones
TechSolutions S.A.
=====
Ingrese su número de legajo: 1002
Empleado encontrado: Ana López
Días disponibles: 5
Ingrese la cantidad de días que desea solicitar: 4
Solicitud aprobada.
Nuevo saldo disponible: 1 días.
=====
Gracias por utilizar el sistema de gestión de vacaciones.
=====
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código %
```

Figura 1. Se muestra el programa funcionando con un caso exitoso.



```
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % /usr/local/bin/python3 "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código/Chatbot_final.py"
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % cd "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código"
ammievainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % /usr/local/bin/python3 "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código/Chatbot_final.py"

=====
Bienvenido al chatbot de gestión de vacaciones
TechSolutions S.A.
=====
Ingrese su número de legajo: 3009
El legajo ingresado no existe. Por favor, vuelva a intentarlo.
Ingrese su número de legajo: Raúl
Debe ingresar un legajo numérico.
Ingrese su número de legajo: 1005
Empleado encontrado: Martín Torres
Días disponibles: 0
No tiene días disponibles. Consulte con Recursos Humanos.
=====
Gracias por utilizar el sistema de gestión de vacaciones.
=====
```

Figura 2. Se muestra el programa funcionando con un caso erróneo (ingresa letras en vez de números).

```

ammielvainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código % /usr/local/bin/python3 "/Users/ammievainstein/Desktop/TPI - OE/Archivos para ejecutar el código/Chatbot_final.py"
TechSolutions S.A.
=====
Ingrese su número de legajo: 1003
Empleado encontrado: Pedro Gómez
Días disponibles: 20
Ingrese la cantidad de días que desea solicitar: 34
Solicitud rechazada. Saldo insuficiente.
Usted cuenta con 20 días disponibles.
Por favor, ingrese una cantidad válida.
Ingrese la cantidad de días que desea solicitar: -9
La cantidad ingresada debe ser mayor que cero.
Ingrese la cantidad de días que desea solicitar: todos
Debe ingresar un número válido.
Ingrese la cantidad de días que desea solicitar: 15
Solicitud aprobada.
Nuevo saldo disponible: 5 días.
=====
Gracias por utilizar el sistema de gestión de vacaciones.
ammielvainstein@MacBook-Pro-de-Ammiel Archivos para ejecutar el código %

```

Figura 3. Se muestra el programa funcionando con un caso erróneo (número negativo de días).

HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Se utilizaron ChatGPT y Claude como herramientas de apoyo para:

- Diseño inicial del proceso.
- Identificación de caminos felices e infelices.
- Revisión de la coherencia entre código, BPMN y chatbot.
- Generación de ejemplos de pruebas.

Las respuestas generadas por la herramienta fueron analizadas, adaptadas y revisadas por los integrantes del grupo antes de ser incorporadas al trabajo final. La IA fue utilizada como herramienta de apoyo y no como sustituto del análisis realizado por los autores. A continuación dejamos las capturas con los prompts realizados.

Me armás una estructura simple de base de datos para registrar solicitudes de vacaciones utilizando una planilla Excel?

Pensado durante un par de segundos >

Sí, May. Te conviene armar 3 hojas simples en Excel:

Hoja 1: Empleados

Legajo	Nombre y apellido	Área	Días disponibles
1001	Ana Pérez	Administración	14
1002	Juan Gómez	Ventas	10

Hoja 2: Solicitudes

ID Solicitud	Fecha solicitud	Legajo	Nombre	Días solicitados	Fecha inicio	Fecha fin	Estado	Motivo rechazo
1	12/06/2026	1001	Ana Pérez	5	01/07/2026	05/07/2026	Aprobada	
2	12/06/2026	1002	Juan Gómez	15	10/07/2026	24/07/2026	Rechazada	Saldo insuficiente

Figura 4. Captura de consultas a la IA.

Compartir

...

Legajo	Nombre y apellido	Área	Días disponibles
1001	Ana Pérez	Administración	14
1002	Juan Gómez	Ventas	10

Hoja 2: Solicitudes

ID Solicitud	Fecha solicitud	Legajo	Nombre	Días solicitados	Fecha inicio	Fecha fin	Estado	Motivo rechazo
1	12/06/2026	1001	Ana Pérez	5	01/07/2026	05/07/2026	Aprobada	
2	12/06/2026	1002	Juan Gómez	15	10/07/2026	24/07/2026	Rechazada	Saldo insuficiente

Hoja 3: Estados

Estado	Descripción
Pendiente	Solicitud cargada pero no evaluada
Aprobada	Tiene saldo suficiente
Rechazada	No cumple alguna condición
Cancelada	El empleado canceló la solicitud

Para tu TP, la **base de datos principal** sería la hoja **Solicitudes**, y la hoja **Empleados** funcionaría como tabla de consulta para validar si existe el legajo y cuántos días disponibles tiene.

Figura 5. Captura de consultas a la IA.

Me darías posibles errores de entrada de usuario y caminos alternativos que debería contemplar un chatbot de gestión de vacaciones?		
Sí, re. Para que tu chatbot sea más robusto, contemplaría estos casos:		
Error o caso alternativo	Ejemplo del usuario	Respuesta del bot
Legajo vacío	""	"Debe ingresar su número de legajo."
Legajo con letras	"abc123"	"El legajo debe contener solo números."
Legajo inexistente	"9999"	"No encontré ese legajo. Verifique el número e intente nuevamente."
Cantidad de días vacía	""	"Debe indicar cuántos días desea solicitar."
Cantidad con texto	"cinco" / "hola"	"Ingrese la cantidad de días usando números."
Cantidad menor o igual a 0	"0" / "-3"	"La cantidad de días debe ser mayor a cero."
Más días que saldo	"10" teniendo 5	"Solicitud rechazada por saldo insuficiente."
Fecha vacía	""	"Debe ingresar una fecha de inicio."
Fecha con formato incorrecto	"1 de julio"	"Ingrese la fecha con formato DD/MM/AAAA."
Fecha pasada	"01/01/2024" ...	"No se pueden solicitar vacaciones para fechas pasadas."

Figura 6. Captura de consultas a la IA.



```
#Cargar empleados desde el CSV del cargar_empleados()
empleados = []
#Lista para almacenar los empleados with open("empleados.csv", "w", encoding="...")
```

PASTED

Te parece que el código sigue bien al BPMN que hice?

Sí, el código sigue muy bien el diagrama. Te hago un repaso rápido de cada punto:

Lo que coincide perfectamente:

- **Inicio → cargar empleados → solicitar legajo** ✓ — `ejecutar_bot()` arranca cargando el CSV y luego llama a `solicitar_legajo()`
- **Gateway "¿Legajo existe?"** ✓ — `buscar_empleado()` devuelve `None` si no lo encuentra, y el `if empleado is None` maneja el camino de error
- **Muestra días disponibles** ✓ — imprime el nombre y los días antes de pedir la solicitud
- **Solicitar días** ✓ — `solicitar_dias()` con validación de entrada inválida (`except ValueError + if dias <= 0`)
- **Gateway "¿Días suficientes?"** ✓ — el `if dias_solicitados <= empleado["dias_disponibles"]` separa el camino feliz del rechazado
- **Aprueba / actualiza saldo** ✓ — `actualizar_saldo()` descuenta los días y muestra el nuevo saldo
- **Rechaza / informa saldo** ✓ — el `else` informa cuántos días tiene disponibles

Una sola diferencia menor a considerar:

↓

En el BPMN, el gateway de días inválidos dice "No int" (entrada inválida) como una salida

Claude Fable 5 is currently unavailable. [Learn more](#)

Write a message...

+
Sonnet 4.6 Low v

Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.

Figura 7. Captura de consultas a la IA.

Una sola diferencia menor a considerar:

En el BPMN, el gateway de días inválidos dice "No int" (entrada inválida) como una salida separada del "No" (días insuficientes). En el código eso está manejado dentro del bucle de `solicitar_dias()` — es decir, si el usuario ingresa texto o un número negativo, el bot pide de nuevo en lugar de terminar el proceso. Es una decisión válida y práctica, solo que en el diagrama esa rama lleva a un bloque de error sin retorno, mientras que en el código es un bucle que reintenta. No está mal, pero si el docente revisa ese detalle, podrías mencionarlo como una decisión de diseño consciente.

En resumen: **el código es fiel al BPMN**. Bien hecho.

pide de nuevo, pero informando el error

Tenés razón, sí lo hace — en `solicitar_dias()`:

```
python
except ValueError:
    print(" El valor ingresado no es válido. Por favor, ingrese solo números.")
```

Informa el error y luego el `while True` vuelve a pedir. Así que **sí coincide con el BPMN** también en ese punto — informa el error y reintenta, que es exactamente lo que muestra el diagrama con esa rama "No int".

Lo que dije antes fue un error mío. El código está completo y correcto.

📄 ▶ 🌟 🗨️ ↻

Claude Fable 5 is currently unavailable.

[Learn more](#)

Write a message...

+

Sonnet 4.6 Low ▾



Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.

Figura 8. Captura de consultas a la IA.

REPOSITORIO GITHUB

El proyecto fue gestionado mediante GitHub para el control de versiones y el trabajo colaborativo entre los integrantes. En el repositorio se encuentran el código fuente del chatbot, la base de datos simulada, la documentación y las capturas utilizadas en el desarrollo del trabajo.

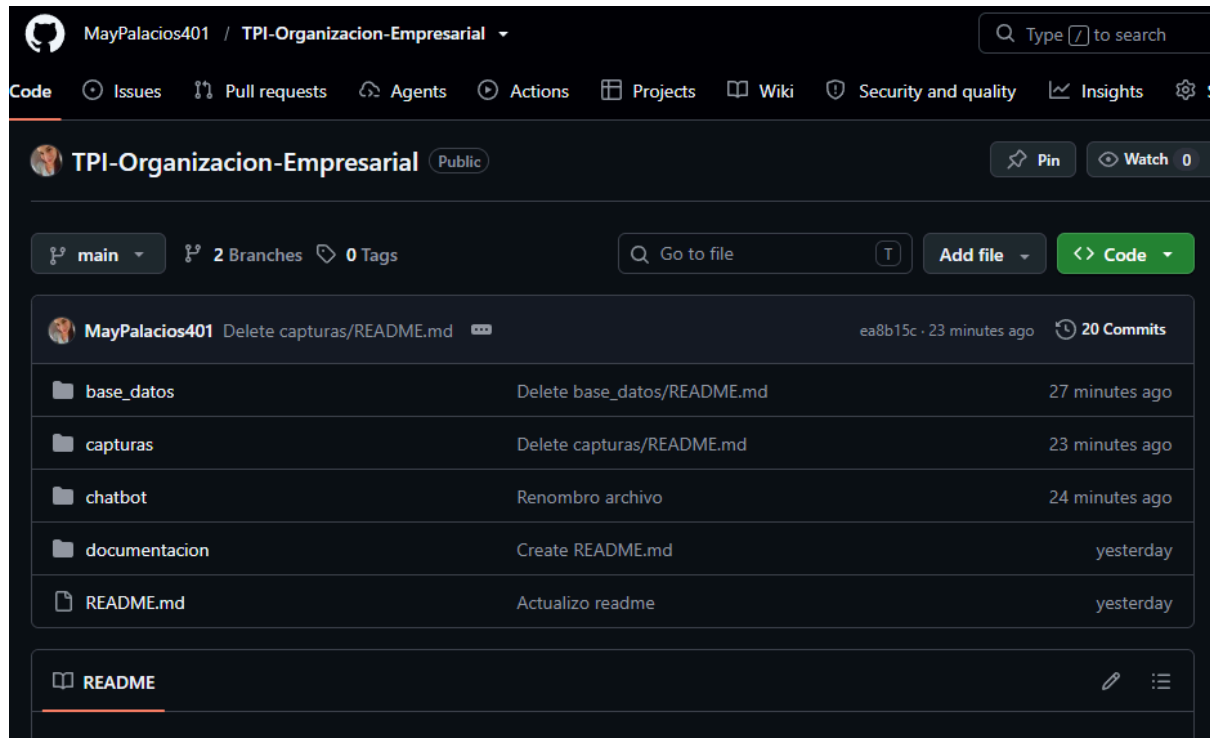


Figura 9. Captura de repositorio de Git Hub.

Como se visualiza en la imagen, se realizaron commits periódicos durante el desarrollo del proyecto y se utilizó autenticación mediante Personal Access Token (PAT) para la gestión segura del repositorio.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este trabajo permitió comprender en profundidad la relación entre el modelado de procesos de negocio y la implementación de soluciones tecnológicas. A partir del análisis del proceso actual de gestión de vacaciones en TechSolutions S.A., fue posible identificar sus principales ineficiencias y diseñar una propuesta de automatización concreta y viable.

La metodología BPMN 2.0 resultó una herramienta fundamental, ya que obligó a pensar el proceso de forma estructurada y en base a eso escribir el código. El diagrama actuó como guía para definir los estados del sistema, los puntos de decisión y los posibles caminos de error, garantizando coherencia entre el diseño y la lógica del bot.

La simulación desarrollada demuestra que es posible reemplazar un proceso manual, lento y propenso a errores por una solución automatizada que responde en tiempo real, valida datos de forma robusta y actualiza la información sin intervención humana en casos estándar.

Como aprendizaje general, este proyecto refuerza que el valor de un programador no reside únicamente en su capacidad técnica, sino en su habilidad para comprender procesos organizacionales y traducirlos en soluciones que aporten valor real a una organización.

BIBLIOGRAFÍA

Material de la cátedra Organización Empresarial.

OpenAI ChatGPT.

Anthropic Claude.